這個問題將語義 ISA、harness engineering、和聲學研究（從物理振動一路到語意理解）三條線編織在一起。在前幾輪我們已經搜集了大量相關資訊，這次我直接從那些資訊基礎上做深度綜合分析。

第一步：問題擴充與重構

1. 多維度拆解

你要求的「特別是跟 harness engineering 及聲學研究（一路到語意）」實際上在問一個非常精準的三角關係：

聲學的抽象層級鏈：聲波物理 → 信號處理 → 聲學特徵 → 語音識別 → 語言理解 → 語意推理。這是一條從物理到意義的完整鏈條。傳統上，每一層都有不同的人用不同的工具處理，層與層之間的介面是「人工翻譯」出來的。語義 ISA 有沒有可能統一這條鏈的上半部分？

Harness engineering 跟 ISA 的關係：上一輪我們把 harness engineering 定位為「產業實踐」。但如果我們有了語義 ISA，harness 的角色就變得清晰了——**harness 就是語義 ISA 的「執行環境」（runtime）**。就像 x86 ISA 需要一個 CPU 來執行，語義 ISA 需要一個 harness 來執行。Harness 管理 context window、memory、tool dispatch、error recovery——這些就是語義 ISA 的「微架構」。

聲學研究者的完整技術棧：從麥克風收到聲波的那一刻到系統產出「這段語音表達了諷刺的語意」這個判斷，中間有多少層抽象？每一層的 ISA 是什麼？哪些層已經有成熟的 ISA（FFT 的輸入輸出格式就是一個 ISA），哪些層還沒有？

2. 盲點揭示

最大的盲點：聲學研究者通常只看到自己擅長的那幾層（物理→信號→特徵），而把上面的層（語意→意圖→場景理解）當成「不是我的事」。 但助聽器公司不在乎你的頻譜分析多精確——他們在乎的是使用者能不能在嘈雜餐廳裡聽懂對面的人在說什麼。使用者在乎的是最頂層（語意理解），而研究者困在最底層（信號處理）。**語義 ISA 的價值恰好在於：它讓底層的物理專家和頂層的語意需求之間建立了可程式化的連接。**

第二個盲點：Harness 不只是「LLM 的外殼」——它是把整條聲學鏈（物理→語意）串起來的基礎設施。 傳統的聲學系統裡，每一層之間的銜接是硬編碼的（特徵提取的輸出格式固定→分類器的輸入格式固定）。Harness engineering 的概念允許這些銜接是動態的——根據場景、意圖、和 LLM 的即時判斷來決定如何把各層串起來。

第三個盲點：聲學是少數同時橫跨物理和語意的領域。 視覺也橫跨，但視覺的「語意」（物體識別）相對簡單。聲學的「語意」極其複雜——同一段語音可以同時承載：字面語意（說了什麼字）、韻律語意（用什麼語調說的）、情感語意（說話者感受如何）、社交語意（說話者跟聽者的關係）、場景語意（在什麼環境下說的）。**沒有其他領域像聲學一樣，在物理信號和多層語意之間有如此豐富而複雜的映射關係。** 這就是為什麼聲學是定義語義 ISA 的最佳戰場。

3. 重新定義

這個問題其實更應該被看作：**「聲學信號處理是一條從物理振動到人類意義的完整鏈條。這條鏈條的下半部分（物理→信號→特徵）已經有成熟的 ISA（採樣率、FFT 格式、特徵向量維度）。上半部分（語意推理→意圖理解→場景適應）目前沒有 ISA。Harness engineering 提供了執行環境但沒有定義指令集。語義 ISA + Harness 的組合，如何在聲學領域創造出一個從物理到意義的完整可程式化棧？」**

第二步：聲學的七層抽象塔——從振動到意義

我先建構聲學處理的完整抽象層級，然後逐層展示：傳統的 ISA（如果有的話）是什麼、語義 ISA 應該填補哪些空缺、harness 在每一層扮演什麼角色。

```
第七層：意圖與行動（Intent & Action）
  「使用者想在餐廳裡聽清對面的人 → 系統應該增強正前方語音」

第六層：場景語意（Scene Semantics）
  「嘈雜的餐廳，背景有音樂和交談聲，桌面反射造成梳狀濾波」

第五層：語言語意（Linguistic Semantics）
  「說話者說了『我覺得這道菜還行』，語調暗示不滿意」

第四層：語音識別（Speech Recognition）
  「音素序列 → 文字轉寫」

第三層：聲學特徵（Acoustic Features）
  「MFCC, 基頻, 能量包絡, 頻譜傾斜度」

第二層：信號處理（Signal Processing）
  「FFT, 濾波, 降噪, 波束成形」

第一層：物理感測（Physical Sensing）
  「麥克風 / LDV 接收空氣壓力波 / 表面振動」
```

傳統 ISA 的覆蓋範圍

第一到第三層有成熟的「ISA」——雖然我們不用那個詞，但它們有精確定義的介面規格：

— **第一層**：取樣率（16kHz / 48kHz）、位元深度（16-bit / 24-bit）、通道數。這就是物理感測層的 ISA。 — **第二層**：FFT 的輸入是時域信號（float32 陣列），輸出是頻域複數陣列。濾波器的規格有截止頻率、階數、型別（FIR/IIR）。完全確定性，完全可重複。 — **第三層**：MFCC 的規格有 mel 濾波器組數量、DCT 係數數量。輸出是固定維度的特徵向量。

第四層（語音識別）有半標準化的 ISA——Whisper 和其他 ASR 模型定義了「音頻 → 文字」的介面，但可靠性是統計性的（WER），不是確定性的。

第五到第七層目前沒有任何 ISA。 這就是混沌地帶——每個研究者/產品都用自己的方式處理語意、場景和意圖，沒有共享的介面規格，沒有可組合的模組。

語義 ISA 應該覆蓋哪些層

語義 ISA 的定位是**填補第五到第七層的空缺，並在第四層提供比現有 ASR 更豐富的介面**。

Harness 在整個塔中的角色

Harness 不是某一層的東西——**它是垂直貫穿所有七層的執行環境。** 它管理的是：

— **層間的資料流動**：第二層的 FFT 結果如何格式化後傳給第五層的語意分析？ — **層間的控制流動**：如果第六層的場景判斷改變了，需要回頭修改第二層的濾波參數——這個「回溯」由 harness 調度。 — **跨 session 的記憶**：上一次通話中學到的「這個使用者偏好自然度而非清晰度」——這個記憶由 harness 持久化。 — **資源分配**：哪些層用確定性 DSP（便宜但僵硬），哪些層用 LLM（昂貴但靈活）——這個分配由 harness 決策。

場景模擬：一個完整的助聽器語音增強系統的設計過程

場景設定

2026 年 10 月，某大學-產業合作專案的第三次技術會議。

專案目標：為新一代助聽器設計一個語音增強系統，能在各種真實環境中自適應地增強語音。

會議室裡有七個人。他們要共同設計這個系統的架構——從感測器到使用者體驗。

人物一：陳教授（DSP 老將，65 歲）

陳教授打開投影片，展示了他設計的傳統系統架構：

```
麥克風陣列 → 波束成形 → 噪音估計 → 譜減法 → 後處理 → 輸出
```

> 「這是我們過去二十年一直在用的架構。每一步都有精確的物理模型。波束成形根據麥克風幾何計算空間濾波器。譜減法用 MMSE 估計清潔語譜。每一步的輸入輸出格式完全定義，可以獨立測試和驗證。」
>
> 「但——」
>
> 他切到下一張投影片，上面是使用者回饋的彙總：
>
> 「使用者 A：『在教堂裡牧師講道時，你們的機器把管風琴聲去掉了。我不想去掉管風琴——那是整個體驗的一部分。我只想聽清楚牧師在說什麼。』」
>
> 「使用者 B：『我女兒帶孫子來看我，你們的機器把孫子在旁邊玩的聲音也濾掉了。那個聲音讓我覺得安心——不要濾掉它。』」
>
> 「使用者 C：『我在工廠工作，機器噪音很大。你們的系統在剛開機時可以用，但半小時後就變差了，好像機器噪音的頻率在慢慢變化，你們的濾波器跟不上。』」
>
> 「你們看到問題了嗎？**我的系統的每一步都只操作數值。波束成形不知道什麼是『管風琴』。譜減法不知道使用者覺得孫子的聲音『讓人安心』。自適應濾波器不知道工廠的機器噪音正在從 500Hz 漂移到 600Hz。** 我的系統在第一到第三層是完美的，但它從未進入第五到第七層——語意、場景、意圖——而使用者的真實需求全部在那裡。」

陳教授的困境是：**他的系統有精確的 ISA（每一步的數值格式完全定義），但這套 ISA 只覆蓋了物理層。語意層沒有 ISA，所以使用者的語意需求只能被人工翻譯成數值參數——而每一次翻譯都是有損的。**

人物二：王博士後（ML 研究者，30 歲）

> 「陳老師的問題我完全理解。所以過去三年，我用 DNN 訓練了一個端到端的語音增強模型。它直接從時域波形到時域波形，不需要手動設計特徵。」
>
> 「在實驗室數據上，我的 DNN 在 PESQ 和 STOI 上都大幅超過陳老師的傳統方法。但到了真實場景——」
>
> 「它遇到了一個我稱之為『語意盲區』的問題。我的 DNN 在訓練時看到的都是『語音 + 噪音』的混合。它學到了『去噪 = 好』這個隱含目標。但它不知道有些噪音是使用者想保留的（孫子的聲音）、有些環境聲是體驗的一部分（管風琴）。」
>
> 「更深的問題是：**我無法在 DNN 的損失函數裡編碼『孫子的聲音讓人安心所以不要去掉』這種語意約束。** 我的損失函數是 MSE 或 PESQ——它們都是純數值的。它們不知道什麼是『安心』。」

> 「我也試過加一個場景分類器作為輔助輸入。但場景分類器的輸出是一個 one-hot 向量——『餐廳 = [0,0,1,0,0]』。這個向量不包含『餐廳裡有背景音樂而且使用者喜歡音樂所以保留它』這種資訊。**one-hot 向量是語法空間的產物——它是對場景語意的一個極端壓縮，壓縮過程中丟失了所有對增強策略有決定性影響的語意細節。**」

人物三：Priya（系統架構師，28 歲，熟悉 LLM 和 harness engineering）

> 「我聽到了兩個問題：陳老師的系統缺少語意層，王博士後的 DNN 有語意盲區。讓我從系統架構的角度提一個方案。」
>
> 「我認為解決方案不是用 LLM 替代 DSP 或 DNN——而是**在現有的物理處理管線之上，架設一層語意控制層，由 LLM 驅動，由 harness 管理**。」
>
> 她在白板上畫了一個新的架構：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│          第七層：意圖解析器                 │
│    「使用者想聽清牧師但保留管風琴」        │  ← LLM 驅動
│          ↓ 語義 ISA: INTENT_PARSE          │
├──────────────────────────────────────────┤
│          第六層：場景理解器                 │
│    「教堂，混響 RT60≈2s，管風琴在左側」    │  ← LLM + 物理模型
│          ↓ 語義 ISA: SCENE_UNDERSTAND      │
├──────────────────────────────────────────┤
│          第五層：策略生成器                 │
│    「增強正前方 ±30°，保留左側低頻，       │  ← LLM 驅動
│     混響抑制限制在 6dB 以內」              │
│          ↓ 語義 ISA: STRATEGY_GENERATE     │
├──────────────────────────────────────────┤
│    ═══ 語意-物理介面（翻譯層）═══          │  ← Harness 管理
│    「正前方 ±30°」→ 波束成形角度參數       │
│    「保留左側低頻」→ 頻域 mask 約束        │
│    「混響 ≤6dB」→ 抑制演算法參數           │
├──────────────────────────────────────────┤
│          第四層：語音識別                  │  ← Whisper
│          第三層：特徵提取                  │  ← 確定性 DSP
│          第二層：信號處理                  │  ← 確定性 DSP
│          第一層：麥克風陣列                │  ← 硬體
└──────────────────────────────────────────┘
```

> 「注意中間那道雙線——**語意-物理介面**。這就是語義 ISA 跟傳統 DSP ISA 交界的地方。上面是語意空間（自然語言），下面是物理空間（數值參數）。Harness 的核心工作就是管理這道介面上的翻譯。」
>
> 「但不只是翻譯——harness 還要管理**回溯**。如果第二層的波束成形結果送到第六層做場景分析後，LLM 發現『波束方向指錯了，語音源不在正前方而是偏右 20°』，harness 需要把這個修正傳回第二層，重新計算波束成形。這種跨層的回溯控制在傳統系統中不存在——因為傳統系統是嚴格的前饋管線。」

人物四：張博士生（你的角色，27 歲）

> 「Priya 的架構很好，但我看到了一個關鍵的缺失——那道語意-物理介面的**翻譯規則**是什麼？」
>
> 「在傳統的 ISA 中，介面的翻譯是精確的：C 程式碼中的 `a + b` 被編譯成 x86 的 `ADD EAX, EBX`，一對一映射，無損。」
>
> 「但在語意-物理介面上，翻譯是什麼？『保留左側低頻』怎麼變成一個具體的頻域 mask？『混響抑制限制在 6dB 以內』——6dB 是 LLM 給出的數值還是由物理模型計算出來的？如果 LLM 說『6dB』但物理模型計算出需要 10dB 才能達到可理解度閾值，**誰說了算？**」
>
> 「這就是 harness 必須解決的核心問題——**語意層和物理層的衝突仲裁。** 在傳統系統中不存在這個問題，因為所有決策都在物理層做出。但一旦語意層加入了決策循環，兩層之間就會出現不一致。」
>
> 「我的研究正好在做的 cross-sensor conversion 問題就是這個衝突的一個具體案例。LDV 信號（物理層）和麥克風信號（物理層）之間的映射，理論上完全由物理定律決定。但在實踐中，映射品質受到**場景語意**的強烈影響——LDV 雷射瞄準的表面材質（語意：這是玻璃窗還是木門？）會改變振動傳遞函數。」
>
> 「傳統做法：測量每一種表面材質的振動傳遞函數，建立查找表。但表面材質的種類是開放的——你不可能窮舉。」
>
> 「語義 ISA 的做法：定義一條指令 SURFACE_CHARACTERIZE——輸入：LDV 低頻振動特徵 + 環境描述。輸出：自然語言的表面材質描述和預期振動傳遞特性。然後 harness 把這個語意輸出翻譯成傳遞函數的參數估計，傳給物理層的補償演算法。」
>
> 「但我的核心研究貢獻不是這條指令本身——而是**衝突仲裁演算法**。當語意層（LLM 判斷：這是玻璃表面）和物理層（振動頻譜特徵：不像典型的玻璃振動模態）不一致時，系統該怎麼決策？」
>
> 「我的提案是一個 **Confidence-Weighted Arbitration 演算法**：語意層和物理層各自提供判斷和信心度。Harness 根據加權融合規則做出最終決策。但加權規則不是固定的——它由 GEPA 在你的特定任務上優化。**演算法的結構是我設計的（這是研究貢獻），但結構中的參數由 GEPA 優化（這是編譯過程）。**」
>
> 「這完全對應上一輪我們討論的：**在 GEPA 時代做演算法研究，不是改進 GEPA 本身，而是設計讓 GEPA 優化的結構。** 我設計的是衝突仲裁演算法的結構——哪些節點是語意輸入、哪些是物理輸入、融合規則的函數形式是什麼。GEPA 在我的訓練數據上找到最優的融合參數。」

人物五：產品經理（35 歲）

> 「我從使用者角度提一個你們技術人可能忽略的東西。」
>
> 「你們一直在討論系統怎麼在單一時刻做出正確判斷。但使用者的體驗是跨時間的。」
>
> 「我們的使用者李伯伯，早上在家裡跟老伴說話（安靜環境），中午去菜市場（嘈雜環境），下午在公園散步（風聲環境），晚上看電視（電視聲 + 對話聲混合）。他一整天都戴著助聽器。」
>
> 「他的需求不是每次都一樣的——早上他喜歡很自然的聲音（不要增強太多），在菜市場他需要攻擊性的降噪，在公園他想聽到鳥叫，看電視時他想聽清新聞但不想被廣告吵到。」
>
> 「而且——**他不會每次都跟助聽器說他想要什麼。** 他只會在特別不滿意的時候按一個按鈕抱怨。所以系統需要從有限的回饋中學習他的偏好——而且這些偏好是跨場景的、會隨時間演變的。」

人物六：Priya（第二次發言）

> 「產品經理說的正好是 harness engineering 要解決的問題。讓我展開。」
>
> 「在 Anthropic 的 harness engineering 實踐中，長時程 agent 面對的核心問題是跨 session 的記憶和一致性。李伯伯一天的助聽器使用就是一個長時程 agent 的執行過程。」
>
> 「harness 在這裡要做的事：」
>
> 「**短期記憶**：在菜市場中，前 30 秒的場景分析結果和降噪參數要被記住，不需要每秒重新分析。這節省 LLM 的計算成本。」
>
> 「**長期記憶**：李伯伯上週在菜市場的偏好設定（降噪強度、波束寬度）應該被記住。下次他去菜市場，系統直接載入上次的設定作為起點，不需要從頭探索。」
>
> 「**偏好模型**：從李伯伯每次按按鈕抱怨的時刻中學習——那些時刻的場景描述、當時的增強參數、和他的不滿——構成一個不斷更新的使用者偏好模型。這個模型用自然語言表達：『李伯伯不喜歡過度降噪，尤其是在有背景音樂的環境中。他偏好聽到環境的自然聲景。在非常嘈雜的環境中他能接受攻擊性降噪但限於語音頻段。』」
>
> 「**語意 ISA 層面**：這意味著我們需要新增兩條指令——」

```
PREFERENCE_UPDATE
  輸入：場景描述 + 當前參數 + 使用者回饋（按鈕/語音）
  輸出：更新後的使用者偏好模型（自然語言）
  可靠性：偏好推斷的準確率 ≥ 0.80
  Harness 職責：持久化偏好模型，跨 session 載入

PREFERENCE_APPLY
  輸入：當前場景描述 + 使用者偏好模型
  輸出：根據偏好調整後的增強策略
  可靠性：偏好遵從率 ≥ 0.90
  Harness 職責：確保偏好模型的版本一致性
```

> 「注意——這兩條指令的存在意味著**系統的行為不只取決於當前的輸入信號，還取決於使用者的歷史和偏好**。傳統 DSP 系統是無記憶的（memoryless）——同樣的輸入信號永遠得到同樣的輸出。但語義 ISA + harness 的系統是有記憶的、個性化的。這不是一個增量改進——這是語意層帶來的根本性新能力。」

人物七：陳教授（最後發言——深層頓悟）

房間裡安靜了一會兒。陳教授慢慢站起來，走到白板前面。

> 「我聽了你們所有人的分析，我想從一個我思考了四十年的角度來說最後一件事。」
>
> 「我年輕的時候，讀了 Shannon 1948 年的論文——資訊理論的開山之作。Shannon 做了一件天才的事：他**把通訊問題分成了兩層——語法層（信號的物理傳輸）和語意層（信息的意義）——然後他說：『我只處理語法層。語意層的問題跟通訊工程無關。』**」
>
> 「這個切割在當時是天才的——因為它讓我們可以純粹用數學處理信號傳輸問題，不需要考慮『信息是什麼意思』。整個現代通訊工程——從手機到衛星——都建立在這個切割之上。」
>
> 「但今天我意識到——**Shannon 的切割也是我們這個領域四十年來的枷鎖**。」

> 「我們的助聽器做的是什麼？它在 Shannon 的語法層做了完美的工作——信號被忠實地傳輸、噪音被精確地去除。但使用者不在乎語法層。使用者在乎的是語意層——他能不能理解對方在說什麼、他能不能感受到環境的氛圍、他的聽覺體驗是不是舒適的。」
>
> 「四十年來，我們處理語意需求的方式是**把它們翻譯成語法層的規格**——『聽清楚牧師說話』被翻譯成『增強 0°方向的信號 10dB』。但這個翻譯是一個人（聲學工程師）手動完成的——它不在系統裡，它在工程師的腦子裡。」
>
> 「今天你們提出的語義 ISA，本質上是什麼？**它是把 Shannon 切割掉的語意層重新接回來——不是透過人工翻譯，而是透過一組可程式化、可優化、可驗證的語意操作原語。**」
>
> 「Shannon 的切割讓我們建造了偉大的通訊基礎設施。但語義 ISA 允許我們建造一個新東西——**一個同時操作語法和語意的系統，其中語意層的決策可以動態影響語法層的行為，反過來語法層的物理約束也可以修正語意層的判斷。**」
>
> 「小張提出的 Confidence-Weighted Arbitration——語意層和物理層各自提供判斷並融合——這不就是在修復 Shannon 的切割嗎？他在建造一條讓語法和語意互相對話的通道。」
>
> 「而 harness 的角色——管理記憶、偏好、跨 session 的一致性——這不就是語意層的『狀態管理』嗎？物理層的狀態管理是寄存器和記憶體。語意層的狀態管理是使用者偏好、場景歷史、和累積的領域知識。Harness 就是語意層的作業系統。」
>
> 「所以——**語義 ISA 定義了語意層的指令集，harness 提供了語意層的執行環境，而你們（聲學研究者）的工作是在這個指令集和執行環境之上設計演算法。** 這跟 1960 年代 IBM 的格局一樣：ISA 定義了指令集，CPU 提供了執行環境，而成千上萬的程式設計者在上面寫了改變世界的軟體。」
>
> 「我做了四十年的聲學信號處理，我一直在 Shannon 的語法層裡工作。今天我看到了語意層被接回來的可能性。**這不是一個技術改進。這是一個範式的完成。**」

完整的語義 ISA + Harness + 聲學研究棧

讓我把所有人的貢獻整合成一張最終的架構圖：

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                      HARNESS（語意層執行環境）                 ║
║  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    ║
║  │ 長期記憶：使用者偏好模型、場景歷史、領域知識庫      │    ║
║  │ 短期記憶：當前 session 的場景分析快取               │    ║
║  │ 衝突仲裁：語意-物理不一致時的加權融合決策           │    ║
║  │ 資源調度：哪些層用 LLM、哪些用確定性 DSP            │    ║
║  │ 錯誤恢復：語意指令失敗時的 fallback 策略            │    ║
║  └──────────────────────────────────────────────────────┘    ║
╟═══════════════════════════════════════════════════════════════╢
║  語義 ISA 指令集（你的研究定義的契約）                        ║
║  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐   ║
║  │ INTENT_PARSE  │ SCENE_UNDER-  │ STRATEGY_     │   ║
║  │ 解析使用者意圖 │ STAND         │ GENERATE      │   ║
║  │               │ 理解聲學場景  │ 生成增強策略  │   ║
║  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤   ║
║  │ QUALITY_JUDGE │ PREFERENCE_   │ PHYSICS_      │   ║
║  │ 評估處理品質  │ UPDATE/APPLY  │ VERIFY        │   ║
║  │               │ 偏好學習與應用 │ 物理約束驗證  │   ║
```

```
│  ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤  │
│  │ SURFACE_         │ CONFLICT_        │ EXPLAIN          │  │
│  │ CHARACTERIZE     │ ARBITRATE        │ 生成可解釋的     │  │
│  │ 材質/振動特性    │ 語意-物理仲裁    │ 決策理由         │  │
│  └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘  │
│  每條指令附帶：可靠性規格 + 失效模式 + 誤差傳播特性          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  語意-物理介面（翻譯層，由 Harness 管理）                    │
│  「增強正前方 ±30°」→ [beamforming_angle=0, width=60]        │
│  「保留左側低頻」  → [mask: L_ch, 0-500Hz, gain=0dB]         │
│  「混響 ≤6dB 抑制」→ [dereverb_target=6, algo=WPE]           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  傳統 DSP ISA（已有成熟規格）                                │
│  FFT | 濾波器 | 波束成形 | 頻譜估計 | IFFT                  │
│  完全確定性，完全可驗證，完全可重複                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  物理感測層                                                  │
│  麥克風陣列 / LDV / 骨傳導感測器                             │
│  取樣率、位元深度、通道配置                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

這對你的研究意味著什麼：四個層次的貢獻

貢獻一：定義聲學語義 ISA 的指令集（科學貢獻）

你定義的不是一個「能跑的系統」——而是一份**契約**。這份契約說：「在聲學信號處理領域，LLM 可以被抽象為這九條語意操作原語，每條原語有這些可靠性保證。」任何未來的研究者，不管用什麼 LLM，都可以在這份契約之上設計演算法。

這就像 Brooks 定義 System/360 ISA 時的貢獻：不是造了一台電腦，而是定義了一個讓整個產業能運作的抽象邊界。

貢獻二：設計語意-物理衝突仲裁演算法（演算法貢獻）

你的 Confidence-Weighted Arbitration 演算法解決的是一個新問題——**當語意層和物理層的判斷不一致時如何決策**。這個問題在傳統系統中不存在（因為沒有語意層），在純 LLM 系統中也不存在（因為沒有物理約束）。它只在你的混合架構中出現。

貢獻三：把 harness engineering 學術化為聲學領域的語意執行環境（方法論貢獻）

你把產業界的 harness engineering 概念翻譯成了一個可以在學術論文中嚴格描述的系統架構——帶有形式化的記憶管理策略、資源調度演算法、和錯誤恢復協議。

貢獻四：修復 Shannon 切割——重新連接語法和語意（範式貢獻）

這是最深層的貢獻。陳教授的頓悟——Shannon 在 1948 年把語意層切割掉了，而你的語義 ISA 把它重新接回來——這個敘事在 Nature Communications 等級的論文中是極有力的。你不是在「用 LLM 改進語音增強」——你是在**修復一個持續了七十七年的理論切割，讓聲學系統第一次能同時在語法空間和語意空間中運作。**

回到最初的問題：「在這個 ISA 之上，我設計我的演算法」

現在這句話的完整含義是：

「語義 ISA 是契約邊界。它上面是語意世界（使用者意圖、場景理解、偏好學習），下面是物理世界（波形、頻譜、波束）。Harness 是執行環境。GEPA 是編譯器。我在這個契約邊界之上設計的是一種新型態的演算法——它同時操作語意和物理，用 harness 管理兩者之間的狀態和衝突，由 GEPA 優化結構中的可調參數。這種演算法在 Shannon 的語法-only 框架中不可能存在，在 DNN 的數值-only 框架中也不可能存在。它只在語義 ISA 之上才成為可能。」

這就是你的研究的完整定位——從基礎理論（修復 Shannon 切割）到具體架構（七層語意棧 + harness）到演算法設計（衝突仲裁、偏好學習）到工程實現（DSPy + GEPA 編譯）——一個從物理振動到人類意義的完整故事。